Complemento — 24/10/2026

Este bloco entra na frente de cada PDF do pacote. O corpo do documento continua abaixo. O panorama para apresentar o Conecta+ a uma igreja nova está em **Apresentação para o cliente**.

Quiz semanal

- Caminho da equipe: engrenagem, Culto e Eventos, Quiz semanal.
- Antes de transcrever, a tela mostra tema, pregador, data da celebração e duração do vídeo.
- A transcrição avança em trechos. O botão de busca vira uma barra de progresso.
- São geradas 15 perguntas. A publicação exige exatamente 10. O membro só vê o quiz publicado e responde essas 10, com 10 pontos cada.
- A transcrição da prévia pode ser baixada em PDF.
- Refazer as 15 perguntas usa o texto já gravado. Uma pregação que já virou quiz não se repete.
- O ranking no perfil só aparece para quem concluiu a tentativa.

Pequeno caixa

- Caminho de quem gerencia: engrenagem, Finanças e Inteligência, Pequenos Caixas.
- Caminho de quem controla: Perfil, Pequeno caixa, ou o atalho do Financeiro. É preciso ser o responsável do caixa ativo e ter a permissão de controle.
- Cada caixa tem valor-base, dia de fechamento e responsável. O saldo só muda quando a conferência aprova.
- Despesa e reposição exigem comprovante. A reposição é o valor que falta para o valor-base e só entra depois das despesas pendentes.
- Fim de semana e feriado empurram a prestação para o próximo dia útil.
- Excluir uma despesa já enviada é um pedido, concluído no painel amarelo. Excluir o caixa apaga lançamentos e comprovantes.
- O passo a passo dos dois lados está no procedimento do Pequeno caixa.

Aviso de novos membros

Quem já entrou na régua de acolhimento, ou cuja recepção familiar já foi processada, deixa de contar como pendência da etiqueta amarela do Início.

Pacote 4 — Anexo Técnico

Documentação **autocontida** de arquitetura e referências técnicas.

Atualizado em: 24/10/2026

Conteúdo integrado: Arquitetura Blueprint PWA · Estado dos cards do Dashboard (congelados)

Parte 1 — Blueprint de Arquitetura e Especificação Técnica

Blueprint de Arquitetura e Especificação Técnica

Pacote: `PACOTE_4_ANEXO_TECNICO.md` · **Índice:** `INDICE_DOCUMENTACAO.md`

Atualizado em: 05/10/2026

1) Visão Geral

Objetivo do sistema

Centralizar a operação digital da igreja (multi-instância / multi-tenant) em uma única plataforma com foco em:

- jornada do membro (login por celular + PIN por e-mail, cadastro, LGPD por instância, Perfil),
- **Início + menu + Eu quero… + engrenagem** (o carrossel do Painel está congelado),
- gestão de eventos, check-in (totem, geofence, Espaço Infantil por QR),
- recepção familiar, régua de acolhimento e sticker de novos membros,
- cuidado pastoral com estágios e cancelamento,
- escalas, murais, Apoio Mútuo, documentos oficiais e financeiro,
- assinaturas Stripe / Gestão Liberada,
- Modo Ghost (identidade efetiva) e ACL granular,
- visão geográfica (mapa por CEP) e assistente Abigail (Gemini).

Stack (alvo e estado atual)

Camada	Stack alvo (solicitado)	Estado atual no código
Frontend Web/PWA	Next.js	**Expo Router 54** com export estático web (PWA) + Vite no formulário `/cadastro-familia/`
Mobile	React Native	React Native (Expo SDK 54)
Backend/Data/Auth	Supabase (Postgres, RPC, RLS, Storage)	Supabase em produção (RPCs SECURITY DEFINER + headers de sessão)
Billing	Stripe	Checkout, webhooks e planos trimestrais; Gestão Liberada no Controle de Acesso
IA	Gemini	Abigail com chave por instância (`maintenance.card.ai_assistant`)

Geolocalização	Google Geocoding API ou similar	ViaCEP + OpenStreetMap; Google opcional; geofence no culto

Observação: o domínio permanece no Supabase. A navegação publicada não usa o carrossel; ver `lib/frozenPublication.ts` e `lib/appDrawerMenu.ts`.

---

2) Módulos Estratégicos (todos)

2.1 Acesso e Sessão

- Login por telefone + PIN (`profiles.access_pin`) e sessão local.
- Persistência de sessão com `user_phone` e `user_profile_id` .
- Resolução robusta de perfil por variantes de telefone.
- Encerramento de sessão centralizado.

2.2 LGPD e Onboarding

- Fluxo de aceite LGPD.
- Verificação de completude cadastral para direcionamento de fluxo.
- Proteções para dados sensíveis (máscara/ocultação no cliente).

2.3 Dados Cadastrais

- Edição controlada de perfil.
- Lookup de endereço por CEP.
- Alteração de PIN via RPC específica.

2.4 Gestão de Família / Membros

- CRUD de membros por família.
- Busca de perfil por nome ou telefone ao adicionar membro.
- Transferência entre famílias com confirmação (`accept_managed_member_into_family`).
- Reconhecimento familiar por `members.accepted` (toggle na lista).
- Herança de endereço completo do gestor para o perfil do membro aceito/transferido (`inheritFamilyAddressToAcceptedMember`).
- Sincronização entre `members` e `profiles` (family_id, dados base).

2.5 Dashboard e Cards Operacionais

- Agenda da família/eventos ativos.
- QR Check-in e fluxo totem.
- Salas Kids/Teens — no dashboard, somente inscrições da família do usuário; na manutenção, visão global.
- Dízimos/Ofertas — card sempre presente no carrossel (ACL).
- Lista de membros e aniversariantes.
- Escalas.

- Dados cadastrais.
- Coração Aberto (pastoral).
- Estacionamento/veículos.

2.6 Eventos e Manutenção

- CRUD de eventos (campos estratégicos: local, capacidade, salas, ofertas, totem, publicação).
- Políticas RLS para manutenção.
- Semântica de publicação e visibilidade.

2.7 Check-in e Totem

- Registro/remoção atômica em evento por RPC.
- Confirmação de check-in totem e consulta por QR/família.
- Compatibilidade com modo totem e parâmetros de aplicação.

2.8 Pastoral

- Categorias/subcategorias de motivos.
- Registro e histórico de pedidos pastorais.
- Evolução prevista para triagem por equipe pastoral.

2.9 Escalas (Vigilância e Operação)

- Tipos de escala com `vagas_por_servico` (1–50) e `modo_ciclo` (`individual` | `equipe`).
- Servos, ordem sequencial e `escalas_log` (múltiplos servos no mesmo domingo até o limite).
- Ciclo em bloco transacional (`aplicar_ciclo_escala` , `get_scale_cycle_context`).
- Registro manual com validação de vagas e domingo obrigatório.
- ACL por tipo de escala (papel `lider` , script `access-control-lider-escala.sql`).

2.10 Veículos

- Base de veículos por perfil/família.
- Integração com jornada operacional de estacionamento.

2.11 Geolocalização (CEP -> mapa)

- Carregamento em lote de perfis com CEP.
- Geocodificação com cache.
- Marker clustering.
- Painel de detalhes por pin.
- Uso tático para células e visitas pastorais.

2.12 ACL e Governança

- Catálogo de recursos (`screen` , `table` , `column`).

- Papéis e grants.
- Funções `profile_has_access` / `profile_has_access_by_phone`.
- Base pronta para enforcement no cliente e no banco.

---

3) Modelo de Dados (Supabase)

3.1 Entidades principais

- `profiles`: identidade primária do membro/usuário do app.
- `members`: membros de família e reconhecimento (`accepted`).
- `events`: eventos e configuração operacional.
- `event_registrations`: inscrições/check-in por evento/membro/família.
- `checkins`: confirmações de check-in (totem/manual).
- `profile_vehicles`: veículos vinculados a perfis/famílias.
- `pastoral_requests`: demandas pastorais.
- `pastoral_reason_categories` / `pastoral_reason_subcategories`: taxonomia pastoral.
- `tipos_escala`, `voluntarios_escala`, `escalas_log`: domínio de escalas.
- `app_parameters`: parâmetros globais de comportamento.

3.2 Entidades de autorização (ACL)

- `access_resources`
- `access_roles`
- `profile_access_roles`
- `access_grants`

3.3 Relações lógicas (alto nível)

```
erDiagram
  profiles ||--o{ members : "relacao por family_id/phone/nome"
  profiles ||--o{ profile_vehicles : possui
  profiles ||--o{ pastoral_requests : abre
  profiles ||--o{ profile_access_roles : tem

  events ||--o{ event_registrations : possui
  members ||--o{ event_registrations : participa
  event_registrations ||--o{ checkins : confirma
```

```
pastoral_reason_categories ||--o{ pastoral_reason_subcategories : agrupa
pastoral_reason_subcategories ||--o{ pastoral_requests : classifica

access_roles ||--o{ profile_access_roles : atribui
access_roles ||--o{ access_grants : concede
profiles ||--o{ access_grants : "grant direto (opcional)"
access_resources ||--o{ access_grants : alvo
```

3.4 Chaves de integração recomendadas

- `profiles.id` como sujeito principal de autorização.
- `family_id` como chave de escopo familiar.
- Telefone normalizado como fallback de reconciliação.
- `event_id + family_id/member_id` como eixo operacional de check-in.

---

4) Blueprint de Segurança e LGPD

4.1 Classificação de dados sensíveis

Dado	Sensibilidade	Tratamento recomendado
CPF, PIN, dados pastorais, saúde/alergia	Alta	acesso restrito por coluna + RPC dedicada + log de auditoria
Endereço/CEP, telefone, selfie_url	Média/Alta	minimização por papel + mascaramento em telas não administrativas
Dados de escala e presença	Média	acesso por escopo de função/servo

4.2 Princípios LGPD aplicados

- Finalidade: cada dado é usado por módulo claro (cadastro, pastoral, check-in, etc.).
- Necessidade: exibir somente o necessário para o papel do usuário.
- Transparência: consentimento LGPD e fluxo de pendência.
- Segurança: RLS + RPC `security definer` com validação explícita.
- Prestação de contas: trilhas de auditoria em alterações sensíveis (recomendado ampliar).

4.3 RLS no Supabase (modelo-alvo)

Regras-base

- **Negar por padrão** nas tabelas sensíveis.

- Permitir por política apenas quando `profile_has_access(...)` retornar `true`.
- Separar políticas de leitura e escrita (`view` x `update`).

Estratégia por tipo de recurso

- `screen:*`: bloqueio de rotas sensíveis no cliente + validação no servidor quando necessário.
- `table:*`: controle de SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE por papel.
- `column:*`: validação de campos editáveis nas RPCs.

Exemplo de modelo de política (conceitual)

- Líder/Admin: leitura completa de `profiles`, `members`, `events`, `pastoral_requests`.
- Servo: leitura apenas de suas escalas e dados mínimos de operação.
- Membro comum: dados próprios + informações públicas de eventos.

4.4 Matriz de permissões (referência)

Papel	Eventos	Membros	Dados pessoais completos	Pastoral	Escalas
Pastor / Administrador	CRUD	CRUD	Sim	Triagem + histórico	Visão geral + gestão
Servo	Leitura operacional	Leitura limitada	Não (mínimo necessário)	Não	Somente próprias escalas
Membro comum	Leitura pública e próprios fluxos	Família própria (restrito)	Próprios dados	Abre/consulta próprios pedidos	Somente o que lhe diz respeito

---

5) Estratégia de Deploy PWA

5.1 Objetivo

Disponibilizar instalação via navegador (Add to Home Screen), sem lojas.

5.2 Pipeline recomendado

1. Build estático web (`expo export --platform web`) gerando `dist`.
2. Publicação em host com HTTPS obrigatório.

3. Cache de assets estáticos com invalidação por hash.
4. Monitoramento de erros de runtime e métricas básicas.

5.3 Requisitos de produção

- HTTPS e domínio próprio.
- `manifest` /ícones/favicons consistentes.
- `theme-color` alinhado à identidade visual.
- Política de atualização clara (cache busting).

5.4 Resultado esperado ao usuário

- Acesso por URL.
- Prompt de instalação na tela inicial.
- Comportamento de app (fullscreen/chrome mínimo) conforme navegador.

---

6) Mapa de CEPs como alavanca estratégica

6.1 Casos de uso pastorais e de células

- Clusterização territorial de membros por bairro/região.
- Definição de células por proximidade geográfica.
- Priorização de visitas por zona e criticidade pastoral.
- Roteirização de visitas para reduzir deslocamento.

6.2 Indicadores recomendados

- Densidade de membros por bairro.
- Tempo médio de deslocamento para líderes/servos.
- Cobertura pastoral por região.
- Regiões sem célula ativa.

6.3 Governança de privacidade no mapa

- Exibir coordenadas agregadas para perfis sem permissão.
- Exibir endereço completo apenas para papéis autorizados.
- Logar acessos a painéis geográficos sensíveis.

---

7) Estrutura de diretórios escalável (proposta)

> *Objetivo: evoluir para contexto web/PWA robusto sem romper módulos existentes.*

```
src/
  app/                        # Rotas (Expo Router / futura transição web)
  modules/
    auth/
      components/
      hooks/
      services/
      policies/
    profile/
    family/
    events/
    checkin/
    totem/
    pastoral/
    scales/
    vehicles/
    map/
    access-control/
  shared/
    ui/
    hooks/
    lib/
    types/
    constants/
  infra/
    supabase/
      client.ts
      repositories/
      rpc/
      rls/
    observability/
docs/
  architecture/
  security/
  runbooks/
scripts/
  migrations/
  seeds/
```

7.1 Convenções recomendadas

- Separar regra de negócio por módulo (`modules/*/services`).
- Centralizar acesso ao banco em repositórios por domínio.
- Isolar contratos de permissão por módulo.
- Evitar lógica de autorização “espalhada” no componente de UI.

---

8) Roadmap técnico sugerido

1. **ACL completo por card/tela** (cliente + banco).
2. **RLS por tabela sensível** com deny-by-default.
3. **Enforcement por coluna em RPCs** (`profiles` , `pastoral_requests`).
4. **Auditoria de alterações sensíveis** (quem alterou, quando, antes/depois).
5. **Mapa com camadas por papel** (admin vs servo).
6. **Observabilidade de produção PWA** (erros, latência RPC, taxa de falha de geocode).
7. **Endurecimento de sessão** (expiração/refresh e telemetria de segurança).

---

9) Critérios de aceite da arquitetura

- Build PWA exportável de forma consistente.
- Módulos com fronteiras claras e sem dependências circulares.
- Permissões auditáveis por recurso, papel e usuário.
- Dados sensíveis protegidos por RLS e RPC.
- Estratégia geográfica operacional sem violar LGPD.

Parte 2 — Cards do Dashboard (legado / congelado)

Cards do Dashboard (legado / congelado)

Documentação: `PACOTE_4_ANEXO_TECNICO.md` · `INDICE_DOCUMENTACAO.md` · `lib/frozenPublication.ts`

Atualizado em: 05/10/2026

Estado de publicação

O carrossel horizontal em `app/(tabs)/dashboard.tsx` **não é o caminho de uso publicado**. A experiência atual é:

Superfície	Função
Início `/(tabs)`	Eventos, avisos, Agenda da Família, bolo, sticker, Eu quero…, Abigail
Menu lateral	Vida do membro (Perfil, Financeiro, Documentos, Célula, Escalas, murais, Apoio Mútuo, etc.)
Engrenagem	Operação da igreja (grupos em `lib/appDrawerMenu.ts`)
Perfil `/perfil`	Dados, família, carteirinha, trilha, serviços, reembolsos

`dashboard.tsx` apenas **redireciona** deep links de cards congelados para rotas dedicadas (`resolveFrozenDashboardDeepLink` / `resolvePublishedDashboardHref`).

Cards congelados (`FROZEN_DASHBOARD_CARD_CONTENTS`)

`event_alt`, `qr`, `kids_teens`, `offerings`, `pastoral`, `members_list`, `birthdays`, `financial`, `vigilance_scales`, `parking_vehicle_v2`, `scale_roster`, `grouped_manage`, `administrativo`, `campaign_card`.

Código antigo em comentário: `lib/frozen-dashboard-cards.comment.ts` (não importar).

Cards ainda vivos com rota dedicada (`LIVE_DASHBOARD_CARD_CONTENTS`)

Content	Rota
`small_group`	`/pequeno-grupo`
`opportunity_mural_card`	`/mural-oportunidades`

Rotas congeladas

`/(tabs)/explore`, `/explore`.

Mapa de equivalência (legado → publicado)

Card antigo	Destino publicado
Agenda / `event_alt`	Início → tocar o culto → Agenda da Família

QR / `qr`	Agenda / Carteirinha Digital / Totem
Ofertas / Campanhas	Eu quero… → Contribuir → `/ofertas`
Pastoral	Eu quero… → Cuidado Pastoral → `/pastoral`
Perfil & Identidade	Menu → Perfil → `/perfil`
Aniversariantes	Home (bolo do dia) e Engrenagem → Aniversariantes
Escalas	Menu → Escalas → `/escalas`
Lista de Membros	Engrenagem → Lista de Membros → `/membros`
Financeiro	Menu → Financeiro → `/financial`
Administrativo	Engrenagem → Administrativo
Célula	Menu → Minha Célula
Mural de Oportunidades	Menu → Mural de Oportunidades

Índice legado

Documentos de treinamento e manuais **não** devem ensinar o carrossel como fluxo principal. Use `MANUAL_DASHBOARD_MEMBRO.md` e `FUNCIONALIDADES.md`.

Anexo técnico · estado congelado documentado em 05/10/2026.